



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

INGENIERÍA BIOMÉDICA

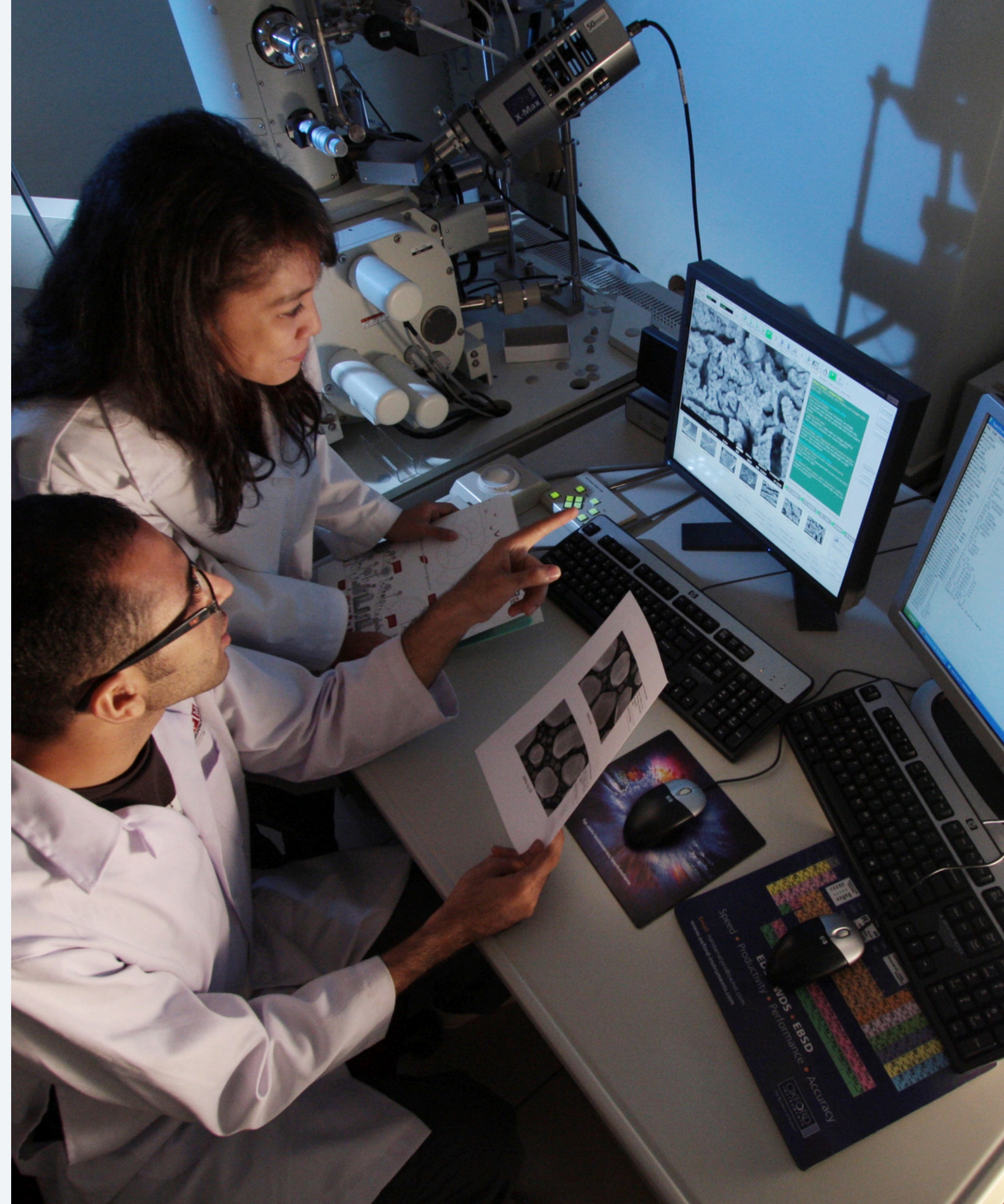
E7: METODOLOGÍA VDI: ARCHITECTURE

ENTREGABLE 6

GRUPO 3
FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO
2026-2

Munguia Avila, Ariana Alessandra
Martel Vilca, Dominick Pavel
Monzón La Rosa, María Isabel
Espinoza Cuya, Luis Diego
Guardamino Velasquez, Giovanni Jesus
Huanca Benites, Rodrigo Alonso

30/09/2026





UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



CHECKPOINT 3 - ARCHITECTURE





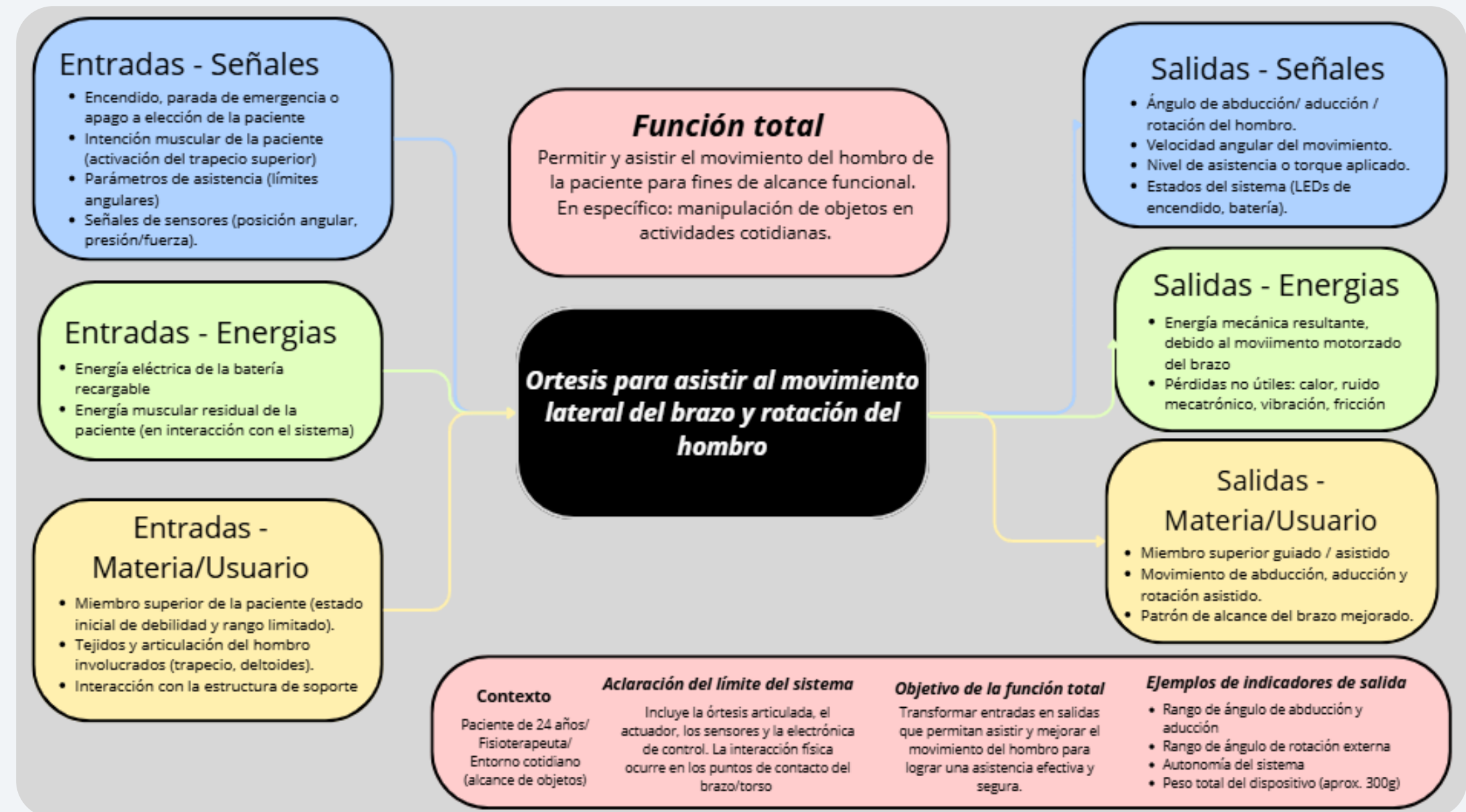
ESTRUCTURA FUNCIONAL

NECESIDAD

Personas con secuelas del plexo braquial (C5 y C6) presenta debilidad muscular en el hombro que limita la abducción, aducción y rotación del brazo, dificultando el alcance y la manipulación de objetos en sus actividades cotidianas.

FUNCIÓN GLOBAL

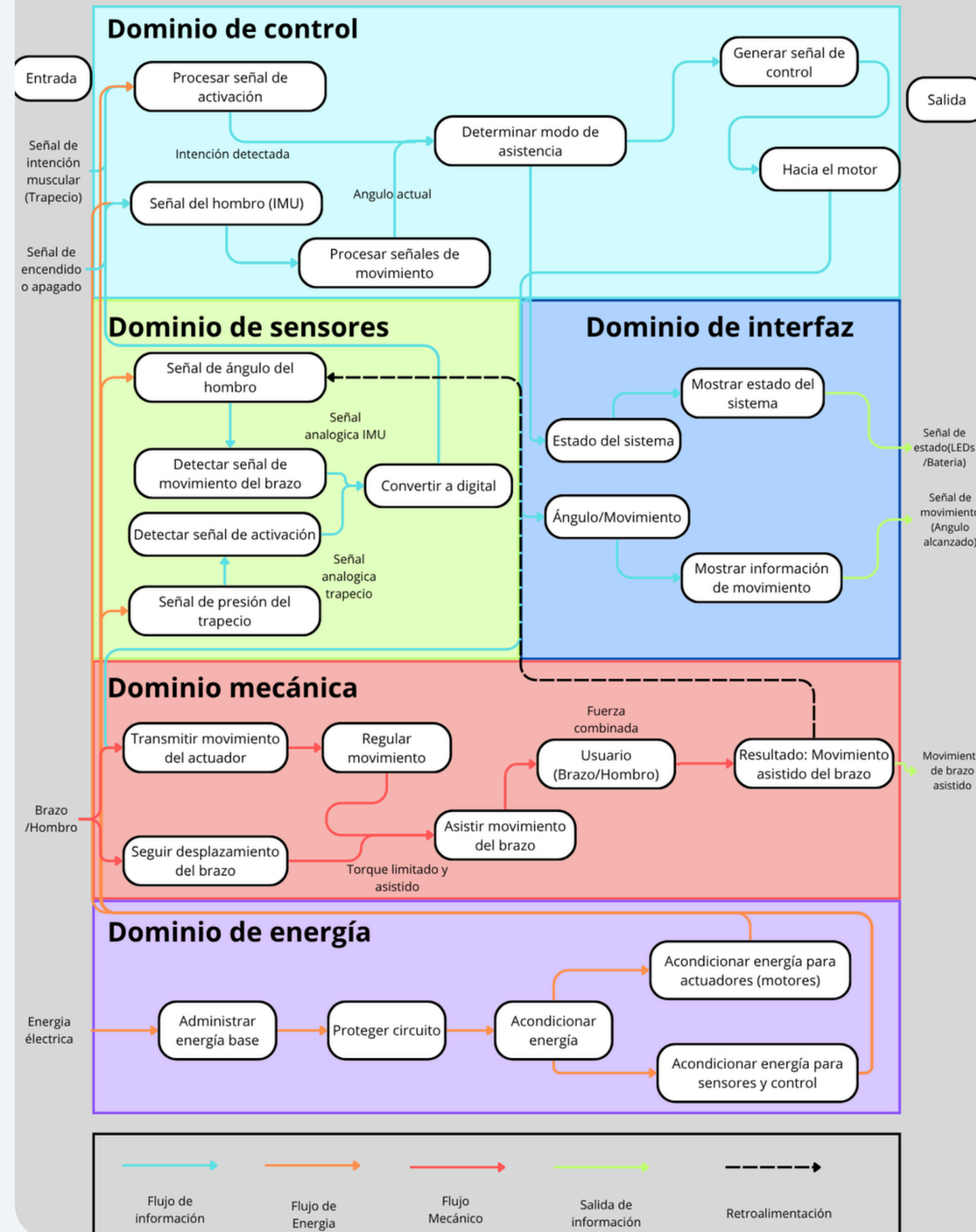
Asistir al movimiento lateral del brazo y rotación del hombro mediante la detección del movimiento residual para recuperar la capacidad del alcance en la extremidad superior.



ESTRUCTURA FUNCIONAL



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



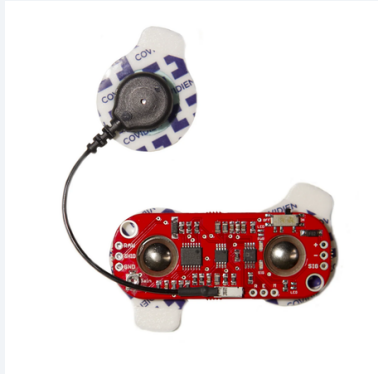
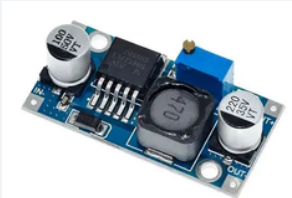
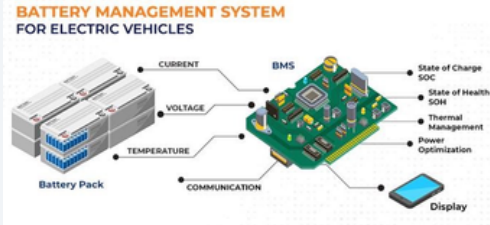
MATRIZ MORFOLÓGICA

Categoría	Subfunciones	Opción 1	Opción 2	Opción 3
Información y decisión	F1: Captura de la intención / activación muscular	Sensor IMU MPU-6050 (Sensor angular)	Sensor EMG superficial	Sistema de captura óptico / Inercia de alta precisión (OptiTrack / IMU industrial)
Informe y decisión	F2: Procesar señales y gestionar algoritmos	Placa Arduino Nano o UNO R3 (Clone)	Placa ESP32 Dual core con Wi-Fi y BT	Tarjeta Raspberry Pi 4B
Transmisión mecánica	F3: Motor para la abducción y aducción articular (Batería)	Servomotor de alto torque TD-8120 [7] + Parche de hidrogel	Actuador Lineal con ENCODER 12V 200 mm	1000W BLDC Planetary Gear Motor
Energía (Potencia)		Batería LiPo 7.4V (2S) o Pack 18650 con BMS + Driver Regulador de Voltaje (Buck LM2596) y Cables	Fuente de alimentación regulada lineal AC/DC	Sistema de gestión de energía BMS industrial con Supercapacitores

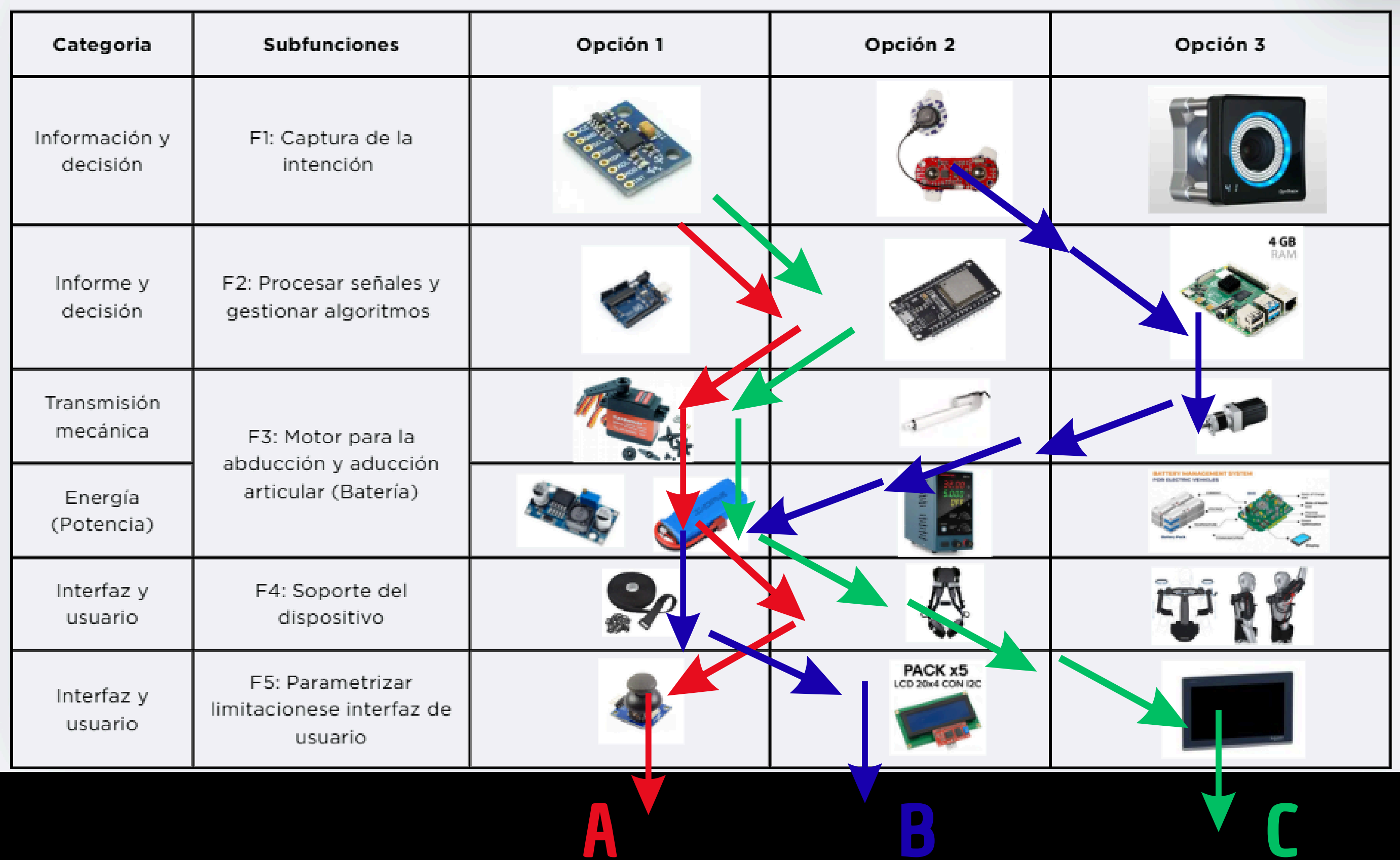


MATRIZ MORFOLÓGICA

Categoria	Subfunciones	Opción 1	Opción 2	Opción 3
Interfaz y usuario	F4: Soporte del dispositivo	Estructura impresa en 3D (PLA) + Correa de velcro y goma EVA	Arnés de construcción Safewaze PRO+ Slate: Aluminio 3D, cierre rápido de aluminio en pecho y piernas - 021-1821 (TALLA XL)	Exoesqueleto Mate XT
Interfaz y usuario	F5: Parametrizar limitacionese interfaz de usuario	Control de mando (Interruptor de encendido + Parada de emergencia física + Potenciómetros de ajuste)	Pantalla táctil OLED con botones de navegación	HMI MAGELIS ST6, 15", SERIAL x 2, ETHERNET x 2, USB, 24VDC HMIST6700 Schneider Electric

Categoría	Subfunciones	Opción 1	Opción 2	Opción 3
Información y decisión	F1: Captura de la intención			
Informe y decisión	F2: Procesar señales y gestionar algoritmos			
Transmisión mecánica	F3: Motor para la abducción y aducción articular (Batería)			
Energía (Potencia)		 		
Interfaz y usuario	F4: Soporte del dispositivo			
Interfaz y usuario	F5: Parametrizar limitacionese interfaz de usuario			

SELECCIÓN DE CONCEPTOS



ESQUEMATIZACIÓN



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



PUCP

CONCEPTO A

SENSOR IMU

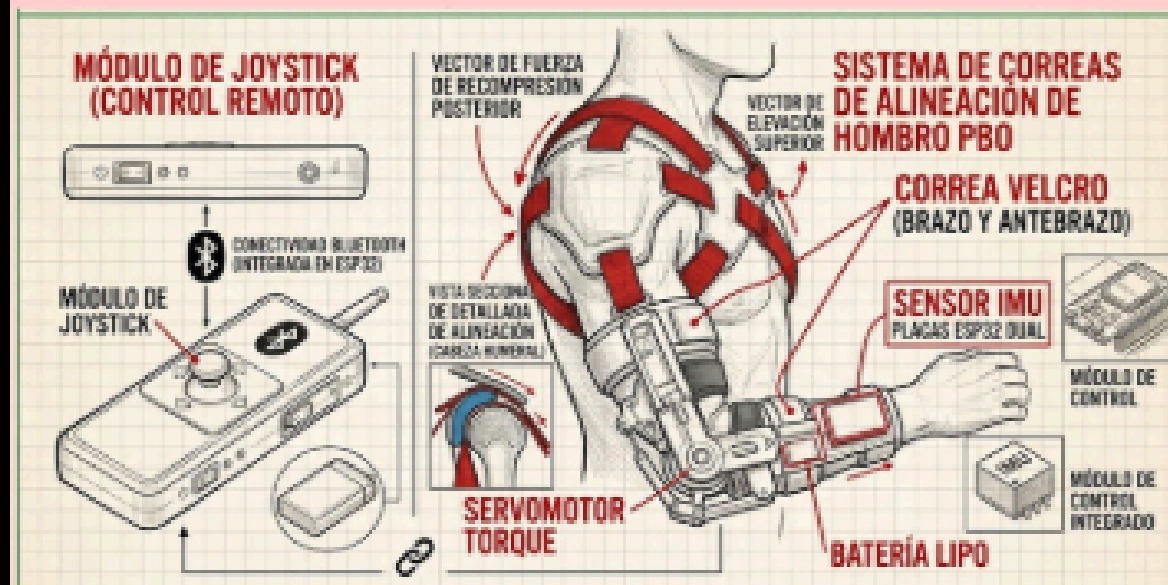
PLACA ESP32 DUAL

SERVOMOTOR TORQUE

BATERÍA LIPO

CORREA VELCRO

MÓDULO DE JOYSTICK



CONCEPTO B

SENSOR EMG

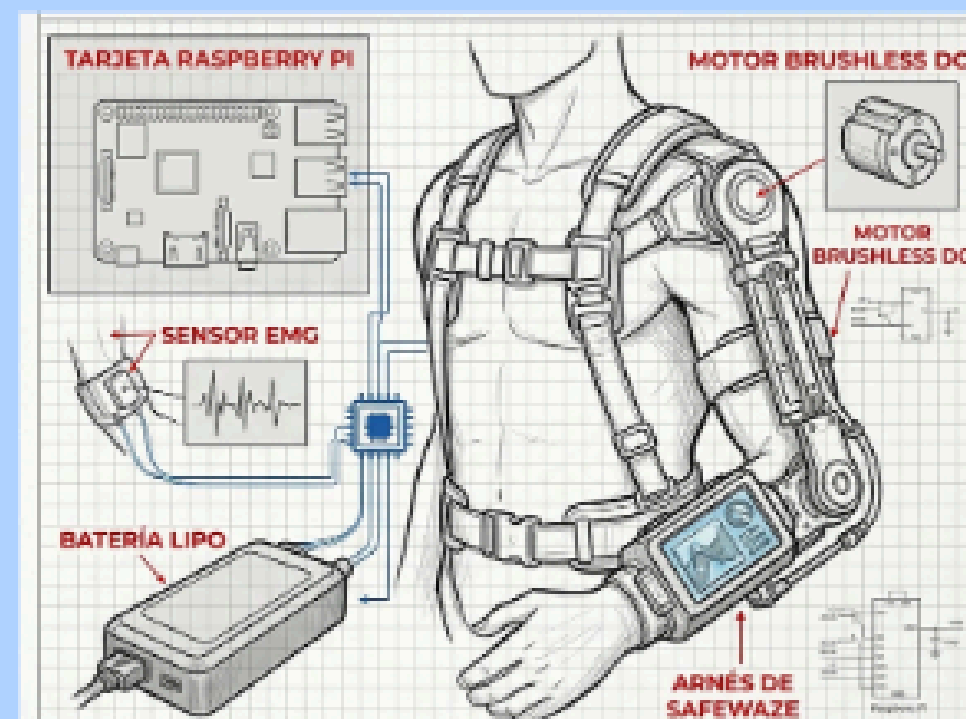
TARJETA RASPBERRY PI

MOTOR BRUSHLESS DC

BATERÍA LIPO

ARNÉS DE SAFEWAZE

PANTALLA LCD



CONCEPTO C

SENSOR IMU

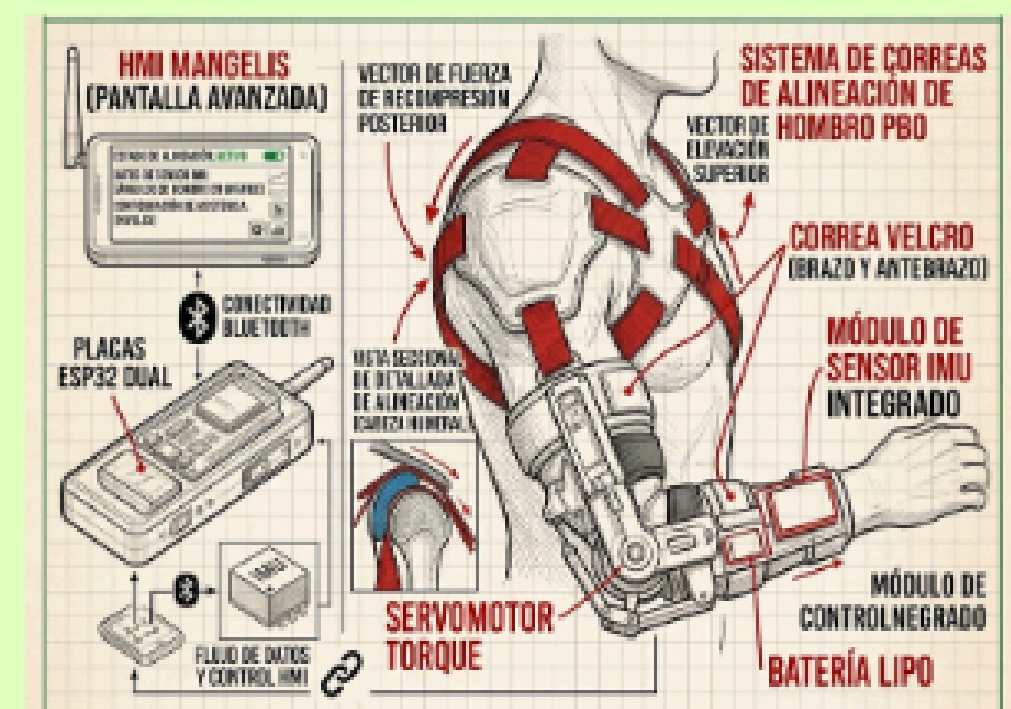
PLACA ESP32 DUAL

MOTOR BRUSHLESS DC

BATERÍA LIPO

CORREA VELCRO

HMI MANGELIS
(PANTALLA AVANZADA)



DIFERENCIA ENTRE CONCEPTOS



Característica	Concepto A	Concepto B	Concepto C
Sensado	IMU MPU-6050 angular con ESP32.	IMU MPU-6050 angular con comandos de pantalla interactiva	Sensor EMG superficial con ESP32.
Actuación	Servomotor TD-8120 rotatorio.	Servomotor TD-8120 optimizado.	Actuador lineal con encoder.
Potencia	Batería LiPo 7.4V con regulador Buck	Batería LiPo 7.4V portátil.	Fuente regulada de banco AC/DC.
Soporte	Impreso en 3D (PLA/PETG) y EVA.	Arnés industrial Safewaze PRO+.	Estructura mixta impresa en 3D con TPU protector.
Interfaz	Joystick analógico KY-023.	Pantalla táctil OLED interactiva.	Pantalla Mangelis ST6 avanzada.

EVALUACIÓN DE CONCEPTOS



TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

- **Aspectos críticos (0.15 - total 0.45):**
Asistencia del dispositivo a los rangos de 0-40° y 0-30° , y prevención de subluxaciones para viabilidad clínica.
- **Aspectos operativos y económicos (0.10 - total: 0.50):** desempeño técnico según el presupuesto de aproximadamente 200 soles y restricción del peso de 300 g.
- **Aspectos secundario (0.05):**
Durabilidad el prototipo

Requisito	Criterio en la tabla	Peso
R1. Cumplimiento de especificaciones biomecánicas y de control: medir ángulo en IMU a 50 Hz y operar con autonomía de al menos 1 hora.	Lista de exigencias	0.15
R2. Rango de movimiento asistido: Asistir abducción del hombro (0° a 40°) y rotación externa (0° a 30°), según evaluación clínica	Funcionalidad	0.15
R3. Protección y contención glenohumeral: Prevenir subluxaciones/lesiones por PBO mediante alineación activa de hombro	Seguridad	0.15
R4. Restricción mecánica y de carga: Garantizar la masa total ≤ 300 g que conserven su estructura	Estabilidad	0.10
R5. Precisión del lazo de control: Controlar la posición en tiempo real, evitar fuerzas excesivas y mantener estabilidad de señal ante uso diario.	Confiabilidad	0.10
R6. Intuitividad y uso cotidiano: Proporcionar un sistema de activación y ejecución sencillo para las actividades diarias del paciente	Facilidad del manejo	0.10
R7. Comprensión y simplicidad de partes: Presentar un número reducido de componentes para facilitar la portabilidad	Número de piezas	0.10
R8. Accesibilidad financiera: Garantizar que el costo total de fabricación de la tecnología no supere el presupuesto objetivo de S/. 200 soles.	Costo de tecnología	0.10
R9. Mantenibilidad: Permitir la limpieza, reemplazo de partes de bajo desgaste y mantenimiento rápido por profesionales o técnicos locales.	Fácil mantenimiento	0.05

EVALUACIÓN DE CONCEPTOS



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



JUSTIFICACIÓN DE CRITERIOS SELECCIONADOS: ASPECTOS TÉCNICOS

- **Lista de exigencias:** Activación motorizada de abducción, aducción y rotación del hombro
- **Funcionalidad:** facilitar movimiento y estabilidad del brazo
- **Seguridad:** evitar lesiones y tendencia a desplazamientos del hombro.
- **Estabilidad:** conservación del principio activo de los componentes y limiten los movimientos angulares (abducción/aducción de 0 a 40° y rotación externa de 0 a 30°).
- **Confiabilidad:** uso diario para asistir movimientos, asimismo la estructura debe ser amigable y confortable para el paciente.
- **Facilidad del manejo:** manejo intuitivo.

JUSTIFICACIÓN DE CRITERIOS SELECCIONADOS: ASPECTOS ECONÓMICOS

- **Número de piezas:** reducido, para que el usuario comprenda de forma rápida
- **Costo de tecnologías:** accesible
- **Fácil mantenimiento:** desgaste mayor por uso cotidiano, la usuaria debe tener facilidad para que pueda encontrar personal de mantenimiento.

EVALUACIÓN DE CONCEPTOS



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



EVALUACIÓN DE CONCEPTOS

Nro.	Criterio a evaluar	Pesos	Concepto 1	Concepto 2	Concepto 3
1	Lista de exigencias	0.15	3 (0.45)	3 (0.45)	3 (0.45)
2	Funcionalidad	0.15	3 (0.45)	3 (0.45)	3 (0.45)
3	Seguridad	0.15	3 (0.45)	3 (0.45)	3 (0.45)
4	Estabilidad	0.10	2 (0.20)	3 (0.30)	2 (0.20)
5	Confiabilidad	0.10	3 (0.30)	2 (0.20)	2 (0.20)
6	Facilidad del manejo	0.10	2 (0.20)	2 (0.20)	1 (0.10)
7	Número de piezas	0.10	3 (0.30)	1 (0.10)	2 (0.20)
8	Costo de tecnología	0.10	3 (0.30)	1 (0.10)	2 (0.20)
9	Fácil mantenimiento	0.05	3 (0.15)	1 (0.10)	2 (0.20)
	Total ponderado	1.00	2.80	2.30	2.35

Nota. Los puntajes asignados van del 1-4, siendo el 4 el puntaje máximo

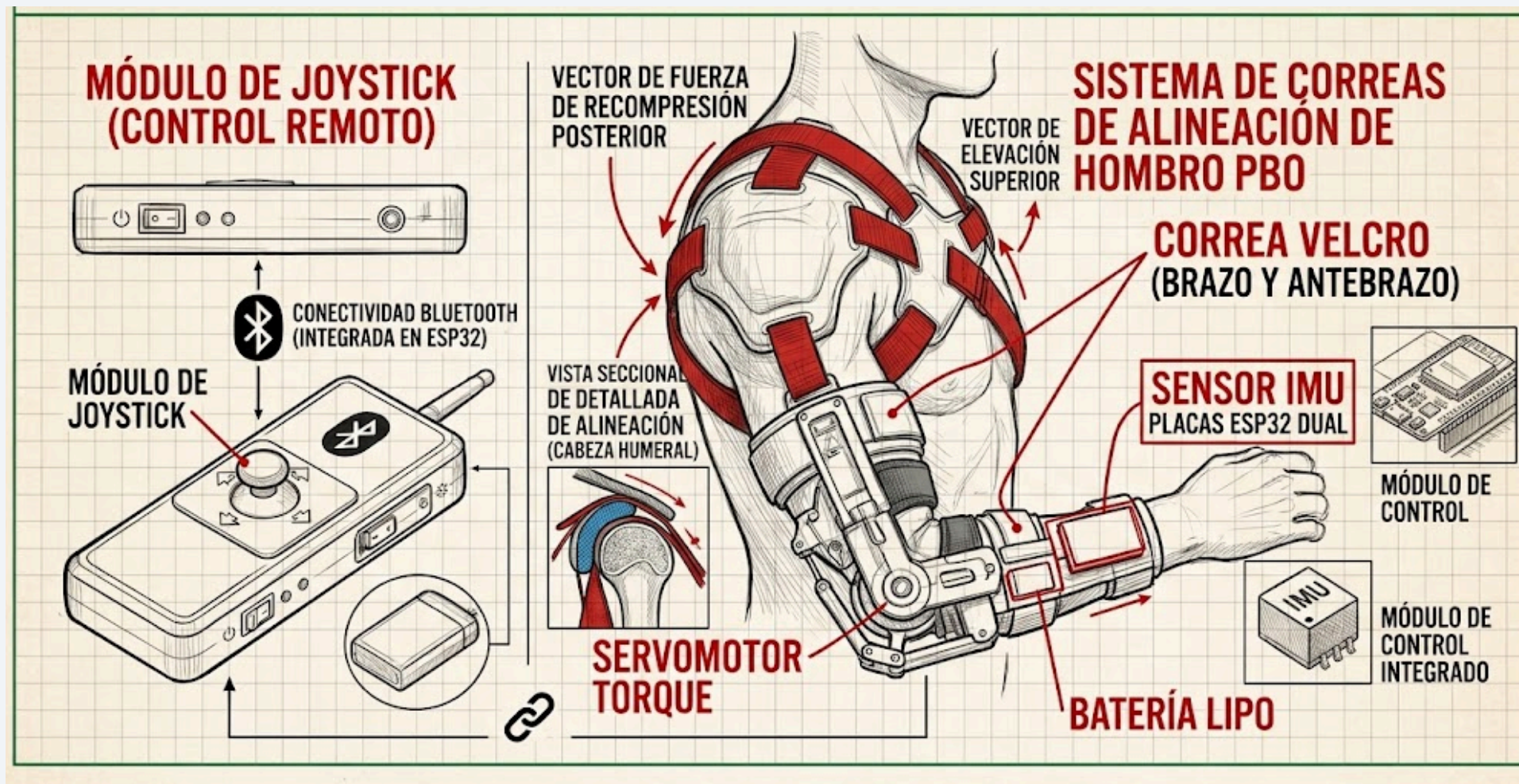
CRITERIOS DE EVALUACIÓN



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



CONCEPTO A



- **R1 → Lista de exigencias → 0.45 → (3 /4)**

Cumple respuesta neuromuscular mediante procesamiento ligero.

- **R2 → Funcionalidad → 0.45 → (3 /4)**

Asistencia articular exacta de 0-40° y 0-30° exactas al ESP32.

- **R3 → Seguridad → 0.45 → (3 /4)**

Garantiza protección e incluye correas de alineación biomecánica para contención de la cabeza humeral.

- **R4 → Estabilidad → 0.20 → (2 /4)**

Mantiene una fijación adecuada y ligera, pero presenta leve flexibilidad altos torques de rotación.

- **R5 → Confiabilidad → 0.30 → (3 /4)**

Alta estabilidad de señal por procesamiento directo en ESP32 y sensores inmunes a ruido cutáneo.

- **R6 → Facilidad del manejo → 0.20 → (2 /4)**

Operación sencilla joystick, aunque requiere ajuste fino de alineación.

- **R7 → Número de piezas → 0.30 → (3 /4)**

Una placa y pocos elementos mecánicos de acople.

- **R8 → Costo de tecnología → 0.30 → (3 /4)**

Altamente económico; utiliza ESP32, servomotores estándar e IMU de bajo costo.

- **R9 → Fácil mantenimiento → 0.30 → (3 /4)**

Componentes comerciales, lavables y de fácil recambio en el mercado local.

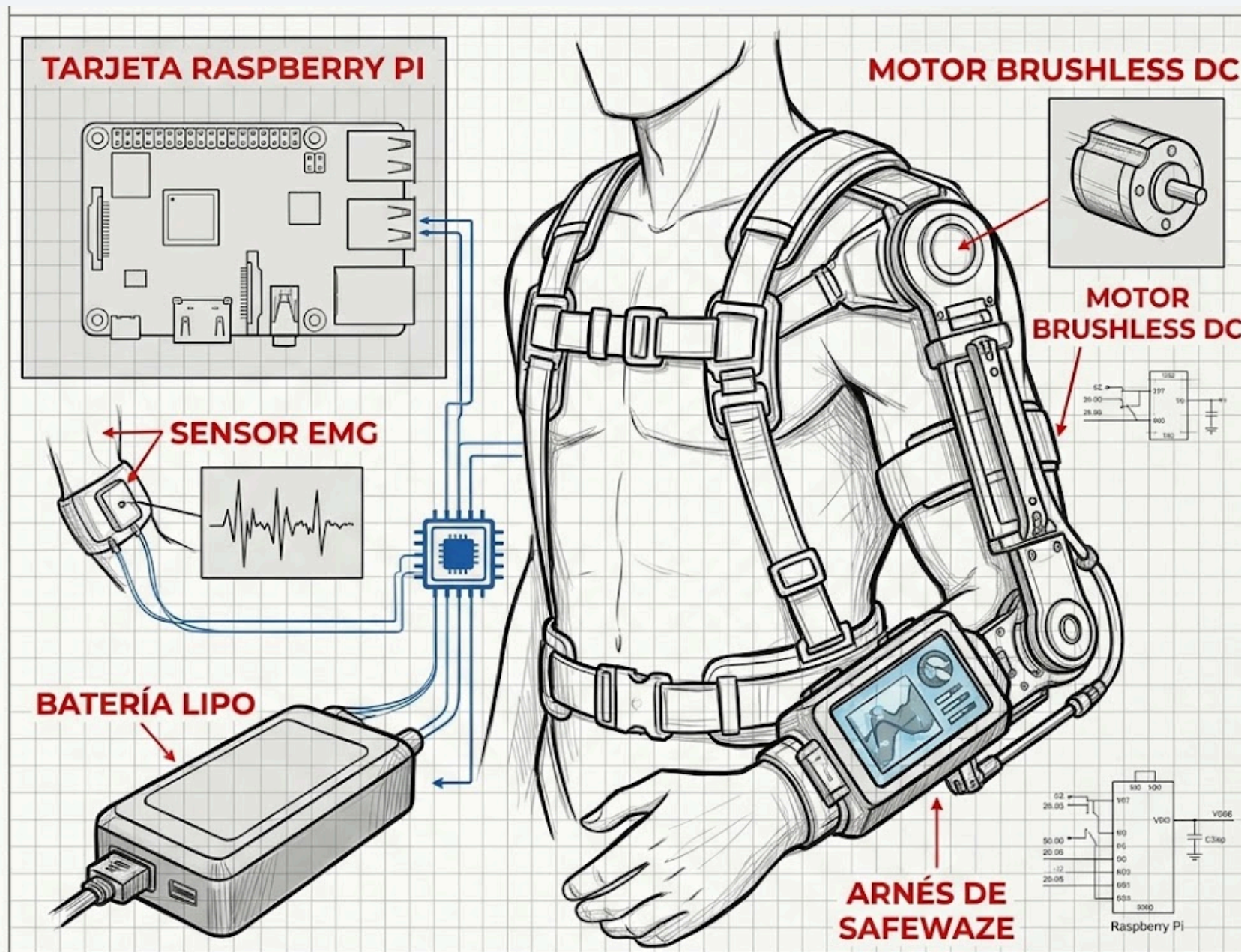
CRITERIOS DE EVALUACIÓN



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



CONCEPTO B



- **R1 → Lista de exigencias → 0.45 → (3 /4)**

Satisface todas las exigencias biomecánicas y alta capacidad de procesamiento

- **R2 → Funcionalidad → 0.45 → (3 /4)**

Debido al motor brushless y arnés, no hay repercusión para mantener los ángulos de 0-40° y 0-30°.

- **R3 → Seguridad → 0.45 → (3 /4)**

Incorpora limitantes físicos e interrupción de asistencia (arnés y motor).

- **R4 → Estabilidad → 0.30 → (3 /4)**

Utiliza un arnés tipo SafeWaze que brinda una fijación estructural sólida y rígida.

- **R5 → Confiabilidad → 0.20 → (2 /4)**

Los electrodos EMG superficiales sufren fluctuaciones o atenuación de señal causadas por transpiración

- **R6 → Facilidad del manejo → 0.20 → (2 /4)**

El ajuste del arnés es seguro, pero la colocación correcta de parches sEMG en el trapecio dificulta el uso autónomo

- **R7 → Número de piezas → 0.10 → (1 /4)**

Elevado número de partes

- **R8 → Costo de tecnología → 0.10 → (1 /4)**

Excede el presupuesto por precio de la Raspberry Pi, sensores EMG

- **R9 → Fácil mantenimiento → 0.05 → (1 /4)**

Requiere calibración de instrumental EMG y repuestos electrónicos importados

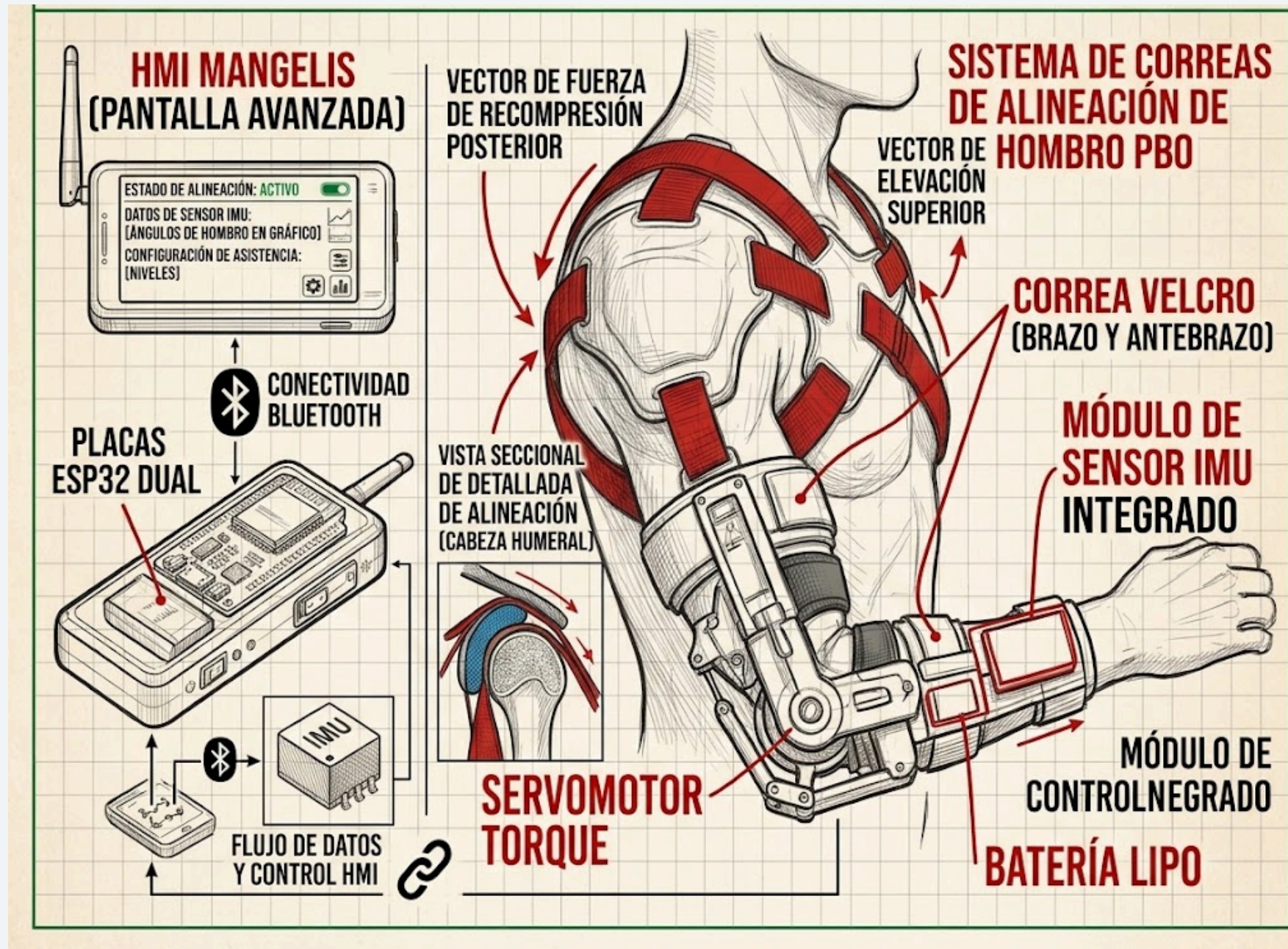
CRITERIOS DE EVALUACIÓN



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



CONCEPTO C



- **R1 → Lista de exigencias → 0.45 → (3 /4)**

Cumple tiempos de respuesta y autonomía requerida.

- **R2 → Funcionalidad → 0.45 → (3 /4)**

Fuerza y velocidad de asistencia dentro de los rangos objetivos según ESP32

- **R3 → Seguridad → 0.45 → (3 /4)**

Incluye restricción física de recorrido para evitar sobreesfuerzos.

- **R4 → Estabilidad → 0.20 → (2 /4)**

Motor brushless añade momentos de inercia que reducen ligeramente la firmeza del encaje

- **R5 → Confiabilidad → 0.20 → (2 /4)**

La pantalla HMI externa y el cableado extendido introducen mayores puntos de fallo o desconexión.

- **R6 → Facilidad del manejo → 0.10 → (1 /4)**

La interfaz HMI industrial compleja y poco práctica para el manejo cotidiano

- **R7 → Número de piezas → 0.20 → (2 /4)**

Cantidad moderada de componentes y pantalla HMI es compleja

- **R8 → Costo de tecnología → 0.20 → (2 /4)**

Supera ligeramente el presupuesto óptimo por el costo de la pantalla HMI y motores

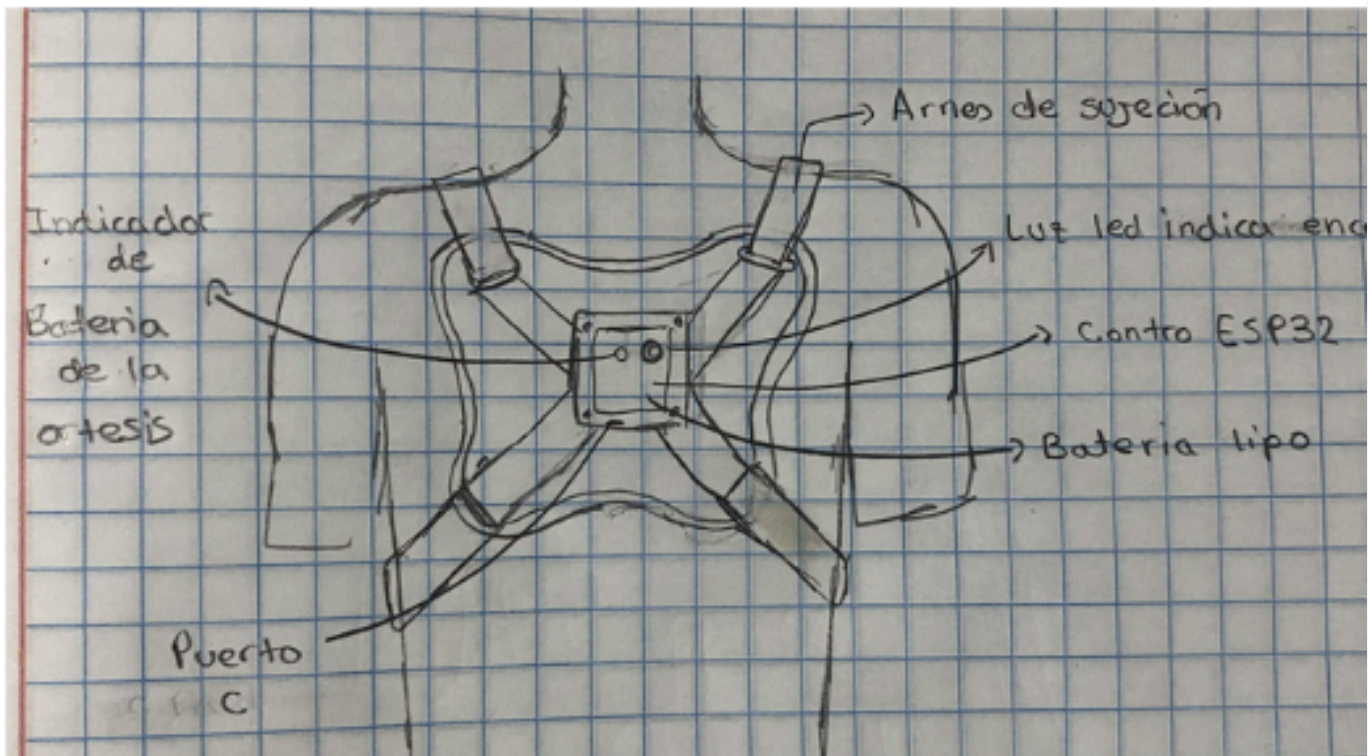
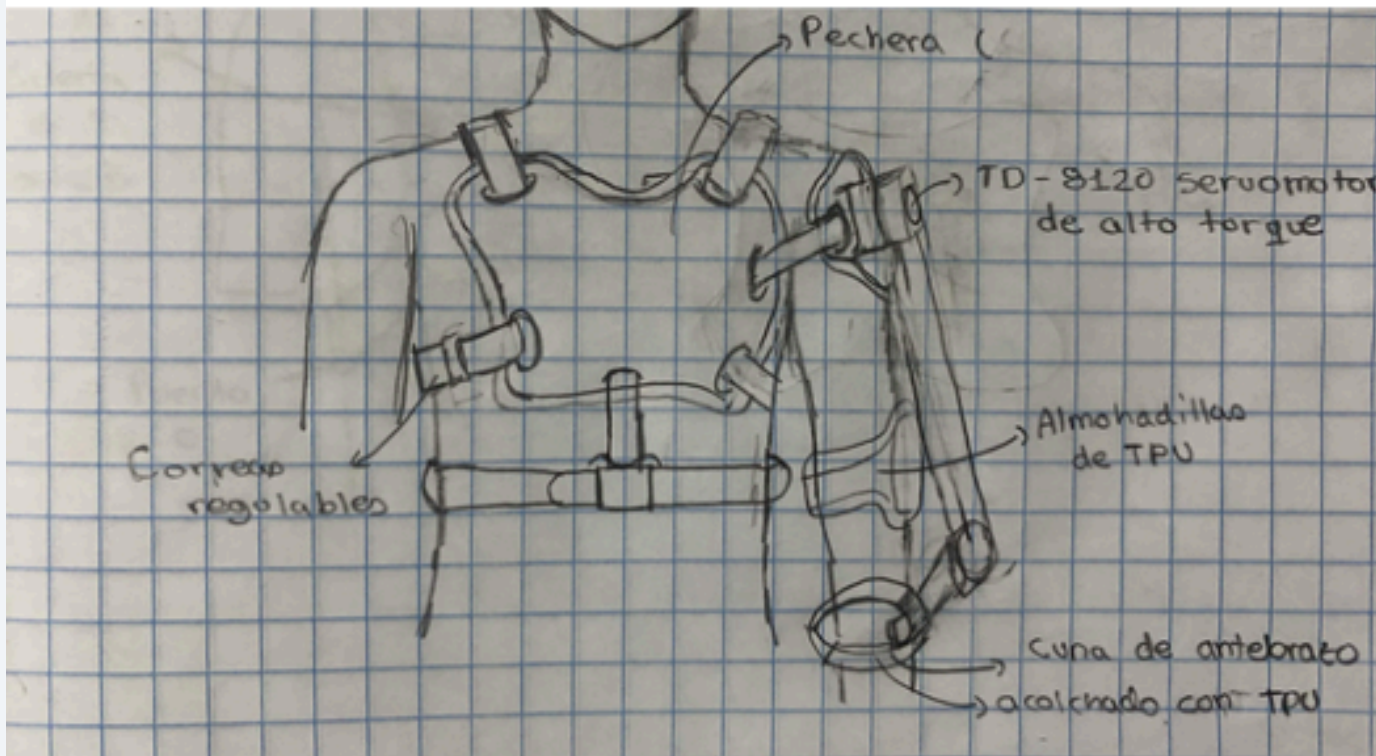
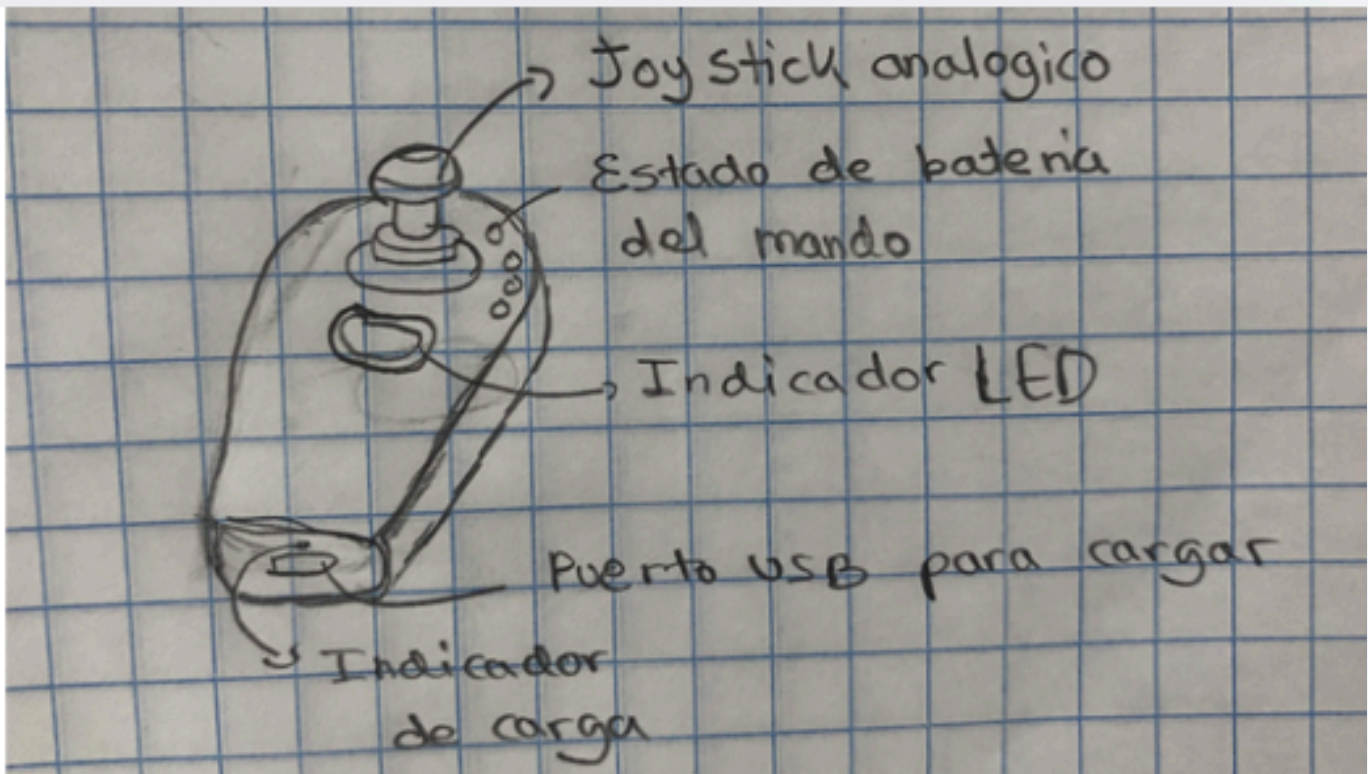
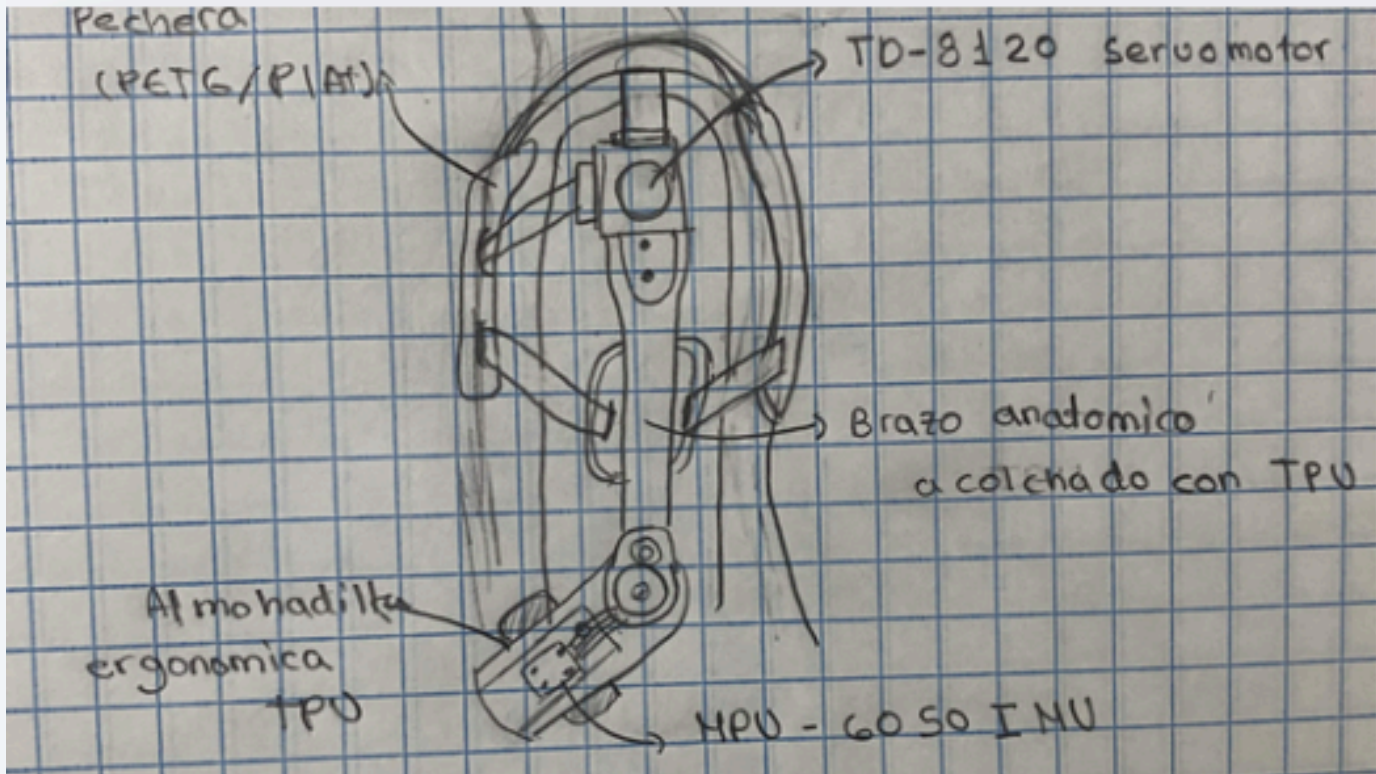
- **R9 → Fácil mantenimiento → 0.10 → (2 /4)**

Pantalla industrial requiere soporte técnico específico

ARQUITECTURA DEL SISTEMA



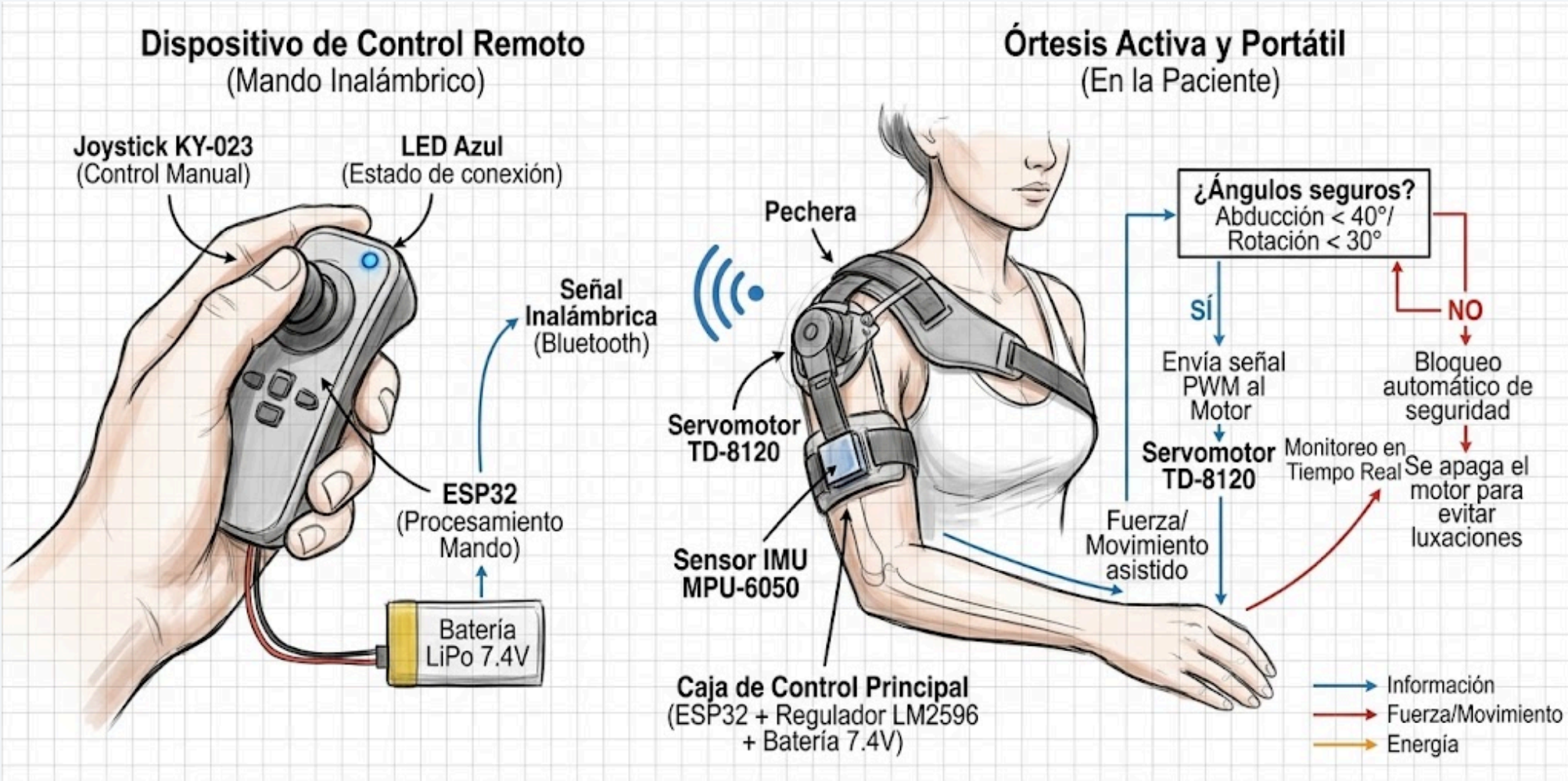
UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



ARQUITECTURA

Descripcion de funcionamiento:

La ortesis activa asiste la abducción y rotación del hombro mediante un servomotor controlado por señales sEMG y sensores inerciales. El joystick permite al usuario ajustar y controlar el movimiento de forma segura y personalizada. El sistema registra la posicion angular y la evolución del movimiento para su analisis critico.



(imagen referencial para explicar funcionamiento)

DESPIEZE



PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	Arnés de pecho (ajustable)	PETG + almohadillas de TPU
2	Correa de hombro (Alineación)	PBO + velcro
3	Servomotor	aluminio / acero
4	Estructura de soporte de brazo	PETG / PLA
5	Unidad de control (joystick + PCB)	ABS / FR4
6	Bateria (Li-Po)	Li-Po
7	Sensores (IMU + sEMG)	PCB

FABRICAR O ADQUIRIR

Descripcion de funcionamiento:

Característica	Fabricar/Adquirir	Justificacion	Precio estimado
Pechera, soportes de brazo, carcasa de mando y piezas de unión	Fabricar	Debe adaptarse a las dimensiones de la usuaria y permitir modificaciones durante las pruebas. Se propone impresión 3D en PETG/PLA+.	≈ S/40-60 (Coste de 1kg de filamento)
Almohadillas	Fabricar	Son componentes personalizados que deben reducir el disconfort de el uso prolongado de la ortesis impresos con TPU	≈ S/90-120 (Coste de 1kg de filamento)
Servomotor de alto torque TD-8120 / MG996R	Adquirir	Es un componente mecánico que requiere precisión, torque y confiabilidad es resulta más conveniente adquirirlo comercialmente.	≈ S/44,8-60 (TD-8120 MG) ≈ S/40-45 (MG996R)

FABRICAR O ADQUIRIR

Característica	Fabricar/Adquirir	Justificacion	Precio estimado
ESP32	Adquirir	Permite realizar el procesamiento y control del sistema sin fabricar la electrónica de procesamiento desde cero.	≈ S/32-35
Joystick KY-023	Adquirir	Es un componente comercial económico que permite controlar manualmente el movimiento mediante dos ejes y un pulsador.	≈ S/5
Bateria de 7.4v Li-on	Adquirir	Se requiere una fuente portátil con características eléctricas adecuadas para alimentar el sistema.	≈ S/26-30

FABRICAR O ADQUIRIR

Característica	Fabricar/Adquirir	Justificacion	Precio estimado
Regulador DC-DC LM2596	Adquirir	Permite adaptar la tensión de alimentación de los componentes electrónicos y es un módulo comercial económico.	≈ S/12
Correas de velcro	Adquirir	Permite una mejor sujeción de los materiales de la pechera y otros elementos	≈ S/2-3
Sensor IMU MPU6050	Adquirir	Es un módulo comercial de 6 grados de libertad que integra acelerómetro y giroscopio. Permite obtener información del movimiento y orientación mediante comunicación I ² C, facilitando el control de la posición angular del sistema	≈ S/18

FABRICAR O ADQUIRIR

Característica	Fabricar/Adquirir	Justificacion	Precio estimado
PCB personalizada	Diseñar y adquirir fabricación externa	El equipo realizará el diseño de la placa y posteriormente se solicitará su fabricación externa para obtener una PCB con dimensiones y conexiones adecuadas al prototipo.	≈ S/90-150 (Coste mayor por envío ≈ S/80)
Kit de circuitos	Adquirir	Contiene LEDs , resistencias, botones a presión, etc.	≈ S/23.5
Módulo Cargador Baterías USB Tipo C TP4056	Adquirir	Módulo de carga ideal para baterías Li-Ion o LiPo de una sola celda (4.7V). Integra circuito de protección contra sobrecarga y sobrecorriente.	≈ S/5

FABRICAR O ADQUIRIR



Característica	Fabricar/Adquirir	Justificacion	Precio estimado
Cableado / Jumpers Dupont	Adquirir	Necesario para armar partes de nuestro control a distancia de la ortesis	≈ S/9
Rodamientos 608	Adquirir	Permitirán el movimiento relativo entre los componentes mecánicos de la órtesis, cuando el diseño los requiera.	≈ S/5-30
Tornillos y pernos M2/M2.5/M3	Adquirir	Permitirán ensamblar las piezas estructurales, PCBs y carcasas.	≈ S/20-50

FABRICACIÓN Y ENSAMBLAJE PRELIMINAR



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



PARTE 1: DISPOSITIVO ACTUADOR (ORTESIS)



PARTE 2: DISPOSITIVO DE MANDO (CONTROL)



PARTE 1: DISPOSITIVO ACTUADOR (ORTESIS)



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



Estructura Biomecánica (Pechera torso-clavicular, eslabón de brazo y cuna de antebrazo)

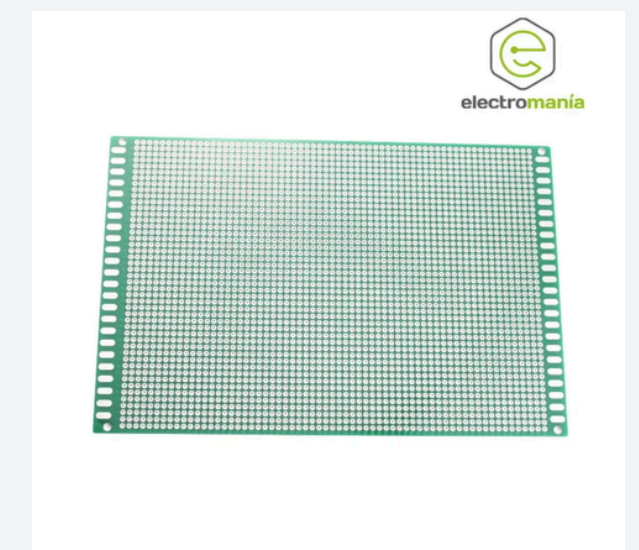
Material: PLA+ **Instrumentación:** Impresora 3D



Almohadillas de Acople Anatómico: **Material:**TPU flexible. **Instrumentación:** Impresora 3D



Placa de Control Principal (PCB de la Órtesis): **Material:** Sustrato de cobre. **Proceso de fabricación:** Fabricación de PCB externa mediante envío de archivos Gerber



PARTE 2: DISPOSITIVO DE MANDO(CONTROL)



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



Carcasa Ergonómica (Cubierta superior e inferior):

Material: PETG o PLA+.

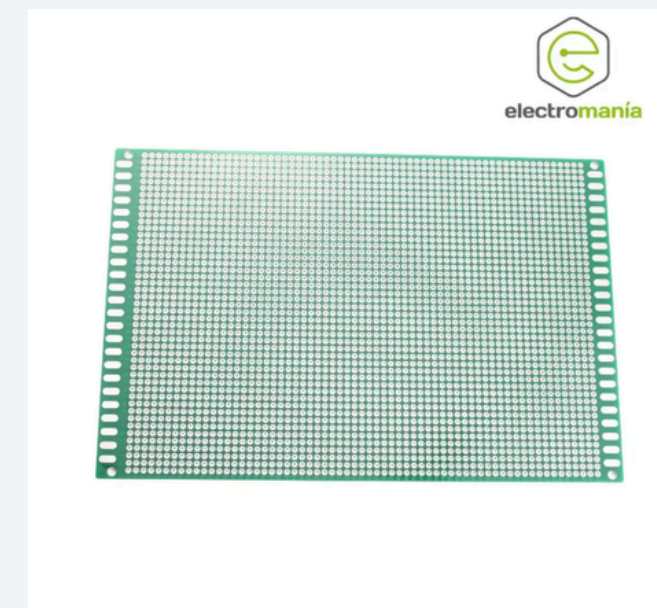
Proceso de fabricación: Impresión 3D FDM local (relleno del 15%-20%).



Placa Electrónica del Mando (PCB del Mando):

Material: Substrato de cobre FR4 de doble capa.

Proceso de fabricación: Fabricación de PCB externa mediante envío de archivos Gerber.



SECUENCIA DE FABRICACIÓN, ENSAMBLE E INTEGRACIÓN



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



FASE 1 : FABRICACIÓN ADITIVA Y GENERACIÓN DE PCBS

FASE 2: POST-PROCESADO MECÁNICO

FASE 3: ENSAMBLE ELECTRÓNICO Y SOLDADURA

FASE 4: INTEGRACIÓN MECATRÓNICA Y CABLEADO



FASE 1 : FABRICACIÓN ADITIVA Y GENERACIÓN DE PCBS



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



Configurar e imprimir en 3D FDM las estructuras rígidas (PETG/PLA+) y flexibles (TPU) en las impresoras del laboratorio/propias.

Generar y enviar los archivos Gerber a la empresa de fabricación externa para la producción de ambas PCBs en FR4.

FASE 2: POST-PROCESADO MECÁNICO

Remover soportes y repasar imperfecciones en las piezas impresas.

Insertar mediante calor (cautín a 220 °C) los insertos roscados de latón (M2.5 y M3) en los alojamientos de las carcasas, soportes de servomotores y fijaciones de PCBs.

FASE 3: ENSAMBLE ELECTRÓNICO Y SOLDADURA



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



PCB de Órtesis: Soldar los zócalos para el microcontrolador , módulo de comunicación inalámbrica , terminales de potencia con clemas, regulador de voltaje y conectores para los servomotores y sensores.

PCB del Mando: Soldar directamente el microcontrolador , módulo de comunicación inalámbrica , joystick analógico, botones de presión , LEDs indicadores y módulo de carga de batería con puerto USB-C.

FASE 4: INTEGRACIÓN MECATRÓNICA Y CABLEADO

Montar los servomotores y el sensor en la estructura biomecánica y canalizar el arnés flexible de cables por el canal interno hasta la PCB central del torso.

Alojar la batería en la órtesis y la batería dentro de la carcasa del mando.

Cerrar la carcasa del mando mediante tornillería M3 fijada sobre los insertos de latón.

INSTRUMENTACIÓN DE PRUEBA



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



Multímetro Digital de Precisión: Para verificación de continuidad en las PCBs, medición de voltajes en los rieles regulados y monitoreo del estado de las baterías.

Fuente de Alimentación Regulada DC (0-30V / 0-5A): Para alimentar la órtesis durante las pruebas de esfuerzo iniciales sin desgastar la batería y evaluar los picos de corriente del servomotor .

Analizador Lógico / Monitor Serial USB: Para verificar la señal PWM enviada a los servomotores y comprobar los tiempos de respuesta e inmunidad al ruido en la comunicación inalámbrica entre el mando y la órtesis.



SECUENCIA DE USO DE INTERACCIÓN

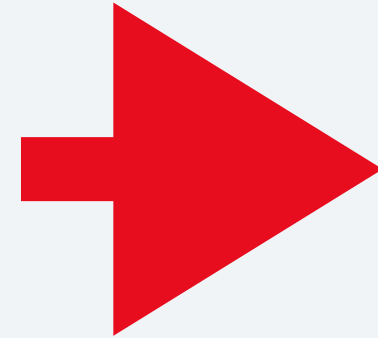


UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



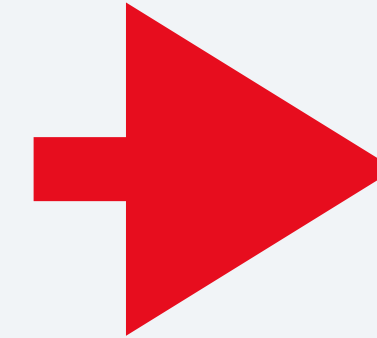
1.- Preparación previa:

Inspeccionar piezas 3D y almohadillas.
Comprobar baterías y encender módulos.
Verificar sincronización inalámbrica mediante LEDs.



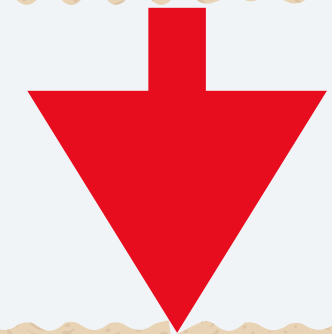
2. Colocación y ajuste:

Fijar la pechera al torso del usuario.
Alinear ejes de servomotores con hombro y codo.
Verificar confort y paso libre de cables.



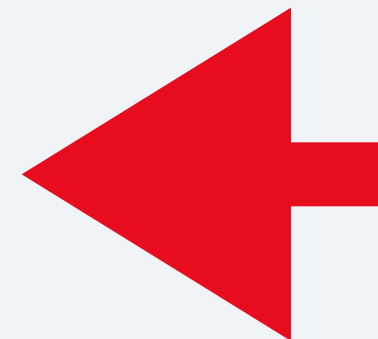
3. Calibración inicial:

Probar motores en vacío (joystick/botones).
Establecer el punto cero con los sensores.
Configurar el nivel de fuerza asistida.



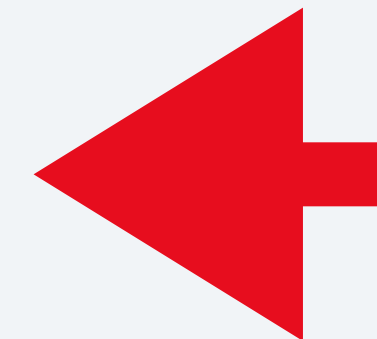
6. Retiro y mantenimiento:

Liberar cinchas y retirar la órtesis.
Desinfectar con alcohol al 70% y paño seco.
Recargar baterías USB-C y guardar en estuche.



5. Apagado:

Llevar el brazo a la posición de reposo.
Apagar interruptores de órtesis y mando.
Confirmar apagado con la extinción de LEDs.



4. Uso y asistencia:

Enviar comandos desde el mando.
Transmitir señal y accionar servomotores.
Asistir movimientos con parada de seguridad activa.

MAPEO DE INTERACCIÓN DE ACTORES



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



Usuario: Recibe el soporte y la fuerza asistiva biomecánica para mover el miembro superior, valida el nivel de confort de la estructura y opera (o indica) los comandos de movimiento.

Profesional de la Salud / Asistente: Coloca y ajusta la estructura biomecánica, supervisa la alineación articular, configura los límites de asistencia en el mando y garantiza la seguridad del usuario.

Dispositivo (Órtesis + Mando): Recibe las órdenes inalámbricas desde el mando , procesa las señales de control y suministra el par asistivo requerido mediante los servomotores , monitoreando continuamente las condiciones de uso a través de los sensores .



AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



INFORMACION QUE GENERA

EL SISTEMA GENERA DATOS DE LOS ÁNGULOS DEL HOMBRO EN TIEMPO REAL (USANDO EL SENSOR MPU-6050) Y LAS SEÑALES DE DIRECCIÓN QUE SALEN DEL JOYSTICK (KY-023) PARA MOVER EL SERVOMOTOR.

DONDE SE ALMACENA O VISUALIZA

TODOS SE PROCESAN EN LOS MICROCONTROLADORES ESP32, ASÍ QUE NO SE GUARDA NADA EN BASES DE DATOS. LO ÚNICO QUE SE VISUALIZA ES EL ESTADO Y SI EL SISTEMA ESTÁ SINCRONIZADO, TODO A TRAVÉS DE LOS LEDS DEL MANDO.

MEDIO DE COMUNICACIÓN UTILIZADO:

ES TOTALMENTE INALÁMBRICO, APROVECHANDO EL MÓDULO DE COMUNICACIÓN (WI-FI/BLEETOOTH) QUE YA VIENE INTEGRADO EN LOS ESP32.

INTERFACES CON OTROS DISPOSITIVOS:

LA INTERFAZ ES DIRECTA ENTRE DOS BLOQUES PRINCIPALES: LA PLACA ELECTRÓNICA (PCB) DEL MANDO Y LA PLACA PRINCIPAL DE LA ÓRTESIS.

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LOS DATOS

POR EL LADO DE LA PRIVACIDAD, COMO EL DISPOSITIVO TRABAJA DE FORMA LOCAL Y NO SUBE HISTORIAL MÉDICO A LA NUBE, LOS DATOS DE LA PACIENTE ESTÁN A SALVO. POR EL LADO DE SEGURIDAD FÍSICA, SE ASEGURAN DE QUE LA SEÑAL INALÁMBRICA TENGA INMUNIDAD AL RUIDO PARA EVITAR INTERFERENCIAS QUE PUEDAN HACER QUE EL MOTOR SE MUEVA DE LA NADA O SIN CONTROL.





SEGURIDAD DEL SISTEMA

CONDICIÓN 1: SOBREEXCURSIÓN ANGULAR

RIESGO IDENTIFICADO

SUPERACIÓN DE LÍMITES FISIOLÓGICOS POR FALLAS EN IMU O COMANDO ERRÓNEO, GENERANDO SUBLUXACIONES O TIRONES MUSCULARES.

RESPUESTA PREVIA

DEL SISTEMA: INTERRUPCIÓN AUTOMÁTICA DE SEÑAL PWM AL DETECTAR LÍMITE ANGULAR.

DEL USUARIO/ASISTENTE: ACCIONAMIENTO INMEDIATO DEL BOTÓN DE PARADA DE EMERGENCIA INALÁMBRICO.



SEGURIDAD DEL SISTEMA

CONDICIÓN 2: FALLA EN LA SUJECCIÓN ANATÓMICA

RIESGO IDENTIFICADO

DESPRENDIMIENTO O DESPLAZAMIENTO DE LA PECHBERA Y ESLABÓN DE BRAZO DURANTE TAREAS COTIDIANAS, GENERANDO FRICCIÓN, CIZALLAMIENTO O MALA APLICACIÓN DE FUERZA.

RESPUESTA PREVIA

DEL SISTEMA: DISTRIBUCIÓN UNIFORME DE CARGAS MEDIANTE ALMOHADILLAS DE TPU FLEXIBLE Y ARNESES ERGONÓMICOS.

DEL USUARIO/ASISTENTE: INSPECCIÓN PREVIA DE CINCHAS DE VELCRO MÉDICO Y CORTE VIA INTERRUPTOR GENERAL SI HAY INCOMODIDAD.

COMUNICACIÓN DE DATOS



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



PUCP